

Camariere

Universidad de San Buenaventura

Automatización industrial

SENSORES INTELIGENTES

Johan Daniel Romero

Neider Orlando Forero

SENSOR ESCOGIDO

-Luego de una investigación se ha llegado a la conclusión de que el sensor escogido con el que seguirá la construcción de camariere es el **SENSOR TACTIL** con el cual se busca conectar a las personas más a este producto, con el cual las personas podrán interactuar directamente a través de una pantalla táctil con el aplicativo.

Resumen Ejecutivo y Conclusiones Estratégicas

La modernización de los sistemas de gestión de órdenes y puntos de venta (POS) en la industria de restaurantes exige tecnologías de interfaz humano-máquina (HMI) que superen las deficiencias de los equipos de consumo, adaptándose a los rigurosos estándares de higiene, durabilidad química y operación continua. Este informe concluye que la tecnología de Capacitiva Proyectada (PCAP), implementada en un formato de grado industrial con una certificación de protección de ingreso (IP) de IP65 o superior, es la única solución tecnológicamente viable y financieramente sostenible para el sector HORECA.

La inversión inicial más elevada en hardware robusto (PCAP industrial) se justifica plenamente a través de un análisis del Costo Total de Propiedad (TCO). Este hardware robusto mitiga el riesgo sistémico de fallas operacionales causadas por la limpieza química agresiva y la exposición constante a humedad y contaminantes. La implementación de estas soluciones no solo mejora la eficiencia operativa hasta en un 40% , sino que también garantiza el cumplimiento de las normativas sanitarias.

Además, la integración de la Detección de Fuerza Táctil (FST) en estos sistemas abre una vía para la innovación, permitiendo a los dispositivos no solo registrar la posición del toque, sino también la intención del usuario. Esto se logra mediante la diferenciación entre un toque casual y una "pulsación firme" para la validación de órdenes críticas, lo que mejora la precisión ergonómica de la HMI y reduce los errores operacionales.

II. El Entorno Operacional del Servicio de Alimentos: Desafíos para la HMI

El entorno operativo de un restaurante, que abarca desde la zona de cocina hasta la caja y los quioscos de autoservicio, impone exigencias severas a la tecnología táctil que van mucho más allá de las condiciones de uso doméstico o de oficina.

2.1. Rigor Higiénico y Regulaciones Sanitario-Alimentarias

Los dispositivos en contacto con el personal y los clientes deben cumplir estrictamente con normativas que exigen prácticas intensificadas de limpieza y desinfección. Para prevenir la acumulación de bacterias y residuos, el hardware debe ser fácil de limpiar y desinfectar.

El desafío principal reside en la naturaleza de los agentes de limpieza.

2.2. Demandas Ambientales y Operacionales (24/7)

Las terminales de pedidos y los quioscos operan en entornos acelerados y de alto tráfico. Estos dispositivos suelen estar diseñados para un funcionamiento continuo (24/7) , lo que requiere una robustez estructural y una capacidad de disipación de calor superior a la de los dispositivos de consumo.

Los contaminantes ambientales son una preocupación constante. El equipo está expuesto a humedad, vapor, polvo, aceites, y grasa, especialmente cerca de las zonas de cocina. El personal a menudo interactúa con el equipo usando guantes o con las manos mojadas, lo que requiere interfaces táctiles que respondan de manera efectiva y precisa sin necesidad de ajustes adicionales. Los monitores de grado industrial están diseñados específicamente para sobresalir en estos entornos hostiles, resistiendo condiciones extremas y asegurando la confiabilidad cuando el tiempo de inactividad no es negociable.

Tipo de Dispositivo Requisito Operacional Principal Clasificación IP Mínima Tecnología Táctil Recomendada Justificación.

PCAP Industrial	Experiencia de usuario (multitouch), resistencia a rayones y fácil desinfección
Terminal de Mano (Handheld POS)	Movilidad, derrames, uso rápido
IP67	Ideal, resistencia a inmersión breve)
PCAP Industrial con Wet Tracking	Resistencia a derrames de bebidas, velocidad de transacción, TCO bajo
Terminal de POS Fijo (Contador	Uso 24/7, resistencia química
PCAP Industrial (Zero-Bezel)	Diseño higiénico, resistencia a la limpieza química (Hipoclorito
HMI de Cocina (Preparación)	Vapor, calor, grasa, guantes, velocidad
IP67/IP68	Máximo sellado
PCAP o Resistivo	si se requiere uso universal de guantes

Foco en resistencia ambiental extrema (Temp. y humedad)	PCAP debe estar calibrado para guantes.
Kiosco de Autoservicio (Interior)	Alto tráfico, durabilidad, limpieza
IP65	(Frontal)

V. Funcionalidades Táctiles Avanzadas: Detección de Fuerza y Háptica

La evolución de la HMI en los restaurantes no se limita a la detección de posición (PCAP), sino que se extiende a la medición de la fuerza aplicada, transformando los dispositivos en validadores inteligentes de la intención del usuario.

5.1. La Integración de Sensores de Fuerza Táctil (FST)

Los sensores de Fuerza Táctil (FST) utilizan tecnologías como las galgas extensométricas o, más comúnmente, los sensores piezoresistivos. Estos últimos funcionan disminuyendo su resistencia eléctrica a medida que se incrementa la fuerza o presión ejercida sobre su superficie. Se utilizan ampliamente en la automatización industrial para medir fuerzas de compresión y tensión, ofreciendo una excelente linealidad y precisión.

En el contexto de las HMI de restaurantes, la aplicación de FST puede ser doble:

Monitorización de Procesos: En la cocina, la FST podría ser usada para vincular la orden digital con la ejecución física, por ejemplo, monitoreando la fuerza o peso aplicado durante procesos de porcionado, lo cual asegura que la conexión creada cumpla con los requisitos de calidad y durabilidad.

Fuentes usadas en el informe

cargosapiens.com

TCO: ¿Qué es el costo total de propiedad y cómo calcularlo? - Cargo Sapiens

es.cjtouch.com

La diferencia entre monitores industriales y comerciales - CJTOUCH

satpcs.com

Monitores Touch Industriales: Beneficios y Aplicaciones - SAT PCS

vdh.virginia.gov

Requisitos para establecimientos de comida durante Fase Dos

resingroup.net

Superficies Resistentes e Higiénicas para la Industria Alimentaria - Resingroup

mecmesin.com

VFTI Indicador de fuerza y par con pantalla táctil - Mecmesin

[digikey.es](https://www.digikey.es)

Los nuevos actuadores piezoeléctricos incluyen una realimentación háptica mejorada a los diseños de pantallas táctiles portátiles. - DigiKey

[dermo.com](https://www.dermo.com)

¿Qué productos de limpieza son los más adecuados para un restaurante? - Dermo

[winterhalter.com](https://www.winterhalter.com)

TIPOS DE DESINFECTANTES USADOS EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS - Winterhalter

[uico.com](https://www.uico.com)

Resistive (RES) vs Projected (PCAP) touch screens - UICO

[satstore.com.co](https://www.satstore.com.co)

3 Diferencias Entre Equipos POS Resistivo y Capacitivo - SAT Store

[touchwo.com](https://www.touchwo.com)

Panel táctil personalizado para aplicaciones industriales - TouchWo

[panoxdisplay.com](https://www.panoxdisplay.com)

¿Qué es un monitor táctil comercial y por qué elegirlo? - OLED/LCD Supplier

[reshine-display.com](https://www.resshine-display.com)

¿Cuáles son los beneficios de los sensores de pantalla táctil capacitiva en dispositivos modernos? - Reshine Display

[winmate.com](https://www.winmate.com)

PCAP vs Resistive Touchscreens - Winmate

[newaymonitor.com](https://www.newaymonitor.com)

Las ventajas de las pantallas táctiles húmedas del monitor de estantería de China

[tcang.net](https://www.tcang.net)

Las ventajas de utilizar una máquina POS con pantalla táctil - TCANG

[eosiberica.es](https://www.eosiberica.es)

SISTEMAS TÁCTILES - Capacitivos y resistivos - EOS Ibérica

[uvadoc.uva.es](https://www.uvadoc.uva.es)

Medida de la fuerza sobre el cuerpo humano mediante sensores piezorresistivos de tipo film - UVaDOC

Principal

[valanoipc.com](https://www.valanoipc.com)

¿Qué es la clasificación IP65? - Valano

[interelectronix.com](https://www.interelectronix.com)

Pantallas táctiles capacitivas proyectadas resistentes al agua - Interelectronix

[xpel.com.mx](https://www.xpel.com.mx)

Película antimicrobiana RX TM - XPEL Mexico

[chowbus.com](https://www.chowbus.com)

New Technology in Restaurants: Trends and Tools for 2025

[sendo-sensor.com](https://www.sendo-sensor.com)

Ventajas y aplicaciones de los sensores de presión piezorresistivos

[tme.com](https://www.tme.com)

Sensores de fuerza para medición en automatización industrial | Distribuidor de componentes electrónicos.

Tienda en línea: Transfer Multisort Elektronik México - TME.eu.

[baumer.com](https://www.baumer.com)

Aplicaciones de medición de la fuerza - Con sensores de alargamiento | Baumer Spain

[mdpi.com](https://www.mdpi.com)

Tactile-Sensing Technologies: Trends, Challenges and Outlook in Agri-Food Manipulation

[rockwellautomation.com](https://www.rockwellautomation.com)

Seis maneras en las que la HMI moderna puede aumentar su productividad

[lavu.com](https://www.lavu.com)

How New Restaurant Technology Is Revolutionizing the Industry in 2025 - La